

M Dandi Al Idrus

Purwakarta, Jawa Barat 41163
+62 878-2947-8221 | mdandialidrus08@gmail.com | LinkedIn | Portofolio

TENTANG SAYA

Lulusan D4 Teknologi Rekayasa Informatika Industri (IPK 3,32/4,00) dengan pengalaman di bidang pengembangan perangkat lunak dan dukungan IT. Berpengalaman mengembangkan ulang sistem pengiriman WhatsApp terintegrasi ERP yang memangkas waktu pengiriman dari lebih dari 30 detik menjadi sekitar 10 detik per pesan, serta membangun dasbor pemantauan dengan React.js dan C# REST API. Menyelesaikan tugas akhir berupa sistem pendukung keputusan pertanian berbasis IoT dan machine learning yang berjalan secara daring sejak Maret 2026. Terbuka untuk posisi tingkat pemula di bidang Software Development, Web Development, Pengembangan Aplikasi, dan Teknologi Informasi.

PENDIDIKAN

Politeknik Manufaktur Bandung — Bandung, Jawa Barat 2022 – 2026
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Informatika Industri | IPK: 3,32

- Tugas akhir: sistem pendukung keputusan pertanian cerdas berbasis IoT dan machine learning.

SMKN 1 Plered — Purwakarta, Jawa Barat 2018 – 2022
Jurusan Teknik Otomasi Industri

PENGALAMAN KERJA

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk Feb 2025 – Jul 2025
IT & Software Development Intern — Purwakarta, Jawa Barat

- Mengembangkan ulang sistem pengiriman WhatsApp (Waattach) terintegrasi ERP dengan menyimpan pesan ke Microsoft SQL Server, mengatur antrean berdasarkan nomor urut, dan memperbarui status pesan melalui API.
- Mengoptimalkan proses pengisian pesan dengan JavaScript sehingga waktu pengiriman turun dari lebih dari 30 detik menjadi sekitar 10 detik per pesan.
- Menambah mesin pengiriman Python dari dua menjadi empat untuk menangani pesan baru dan pesan gagal pada masing-masing nomor WhatsApp.
- Membangun dasbor pemantauan dengan React.js dan C# REST API (dengan bimbingan mentor): pencarian, penyaringan, detail pesan, kirim ulang, hapus pesan berstatus New, dan ekspor laporan ke Excel.
- Mendukung hingga sekitar 1.000 pesan per hari; sistem tetap digunakan tim IT setelah masa magang berakhir.
- Memantau tiket bantuan IT dan suhu ruang server; membantu mengganti sensor suhu berbasis ESP8266 dan memperbarui SSL fingerprint.
- Meraih nilai A pada program Praktik Industri (PPI).

UPTD Puskesmas Garuda Bandung Okt 2025 – Nov 2025
Pengembang Aplikasi Seluler (Proyek KKN) — Bandung, Jawa Barat

- Mengembangkan aplikasi seluler dengan Flutter dan Dart untuk mendukung pengumpulan dokumen administrasi puskesmas.
- Bekerja sama dengan tim KKN untuk menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan instansi.

PT Sanbe Farma Okt 2021 – Des 2021
Maintenance & Automation Intern — Bandung, Jawa Barat

- Membantu pemeliharaan preventif dan penanganan kendala mesin produksi otomatis di lingkungan manufaktur farmasi.
- Membantu konfigurasi dan pemrograman PLC di bawah pengawasan teknisi.
- Membantu pengawatan listrik dan pemasangan mesin baru.

PROYEK

Sistem Pendukung Keputusan Pertanian Cerdas Berbasis IoT dan Machine Learning Des 2025 – Jul 2026
Tugas akhir — rekomendasi tanaman dan kebutuhan air irigasi

- Mengembangkan perangkat lunak sistem: penerimaan data sensor, backend, basis data, model machine learning, dan dasbor web (perangkat keras sensor dan gateway di luar lingkup pekerjaan).
- Menerima data sensor Dragino melalui webhook LoRaWAN ke backend FastAPI dan menyimpannya di MongoDB bersama data cuaca (OpenWeatherMap, Open-Meteo); menerima data dari lahan di Cikajang, Garut setiap 20 menit sejak Maret 2026.
- Melatih dua model Random Forest (scikit-learn): klasifikasi dengan akurasi 91,59% (weighted F1 0,92) dan regresi dengan MAE 0,35 mm/hari serta R^2 sekitar 0,55 setelah fitur penyebab data leakage dikeluarkan.
- Menjalankan 41 skenario pengujian black-box pada lima modul API; backend dideploy di Render dan frontend di Vercel.
- Dasbor web tugas akhir

Sistem Pemantauan IoT dan Konfigurasi Web Berbasis ESP32
Proyek kolaborasi

- Membangun antarmuka web bawaan ESP32 untuk mengatur Wi-Fi (Access Point dan Station), memilih komunikasi GSM (SIM800) atau LoRa (RFM95/SX1276), memilih sensor, dan memantau status perangkat tanpa mengunggah ulang firmware.

Operasi Kendali Pengeboran — Sistem Eksekusi Manufaktur (MES)
Proyek kolaborasi

- Membangun simulasi kendali pengeboran berbasis PLC dengan dasbor Node-RED mode manual dan otomatis, kendali motor maju-mundur, limit switch, animasi SVG, pemantauan sensor, serta perhitungan dan visualisasi OEE.

PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika 2024 – 2026
Staf Ahli Divisi Sarana dan Prasarana

- Menyiapkan fasilitas dan perlengkapan kegiatan organisasi serta mengoordinasikan kebutuhan logistik bersama anggota divisi dan panitia.

SERTIFIKASI

- TOEFL ITP, skor 418 — PT Mairodi Mandiri Sejahtera (2024)
- Webinar Penerapan dan Implementasi Otomasi Industri di Industri Manufaktur — Kampus Merdeka (2024)
- Pelatihan Dasar Pemrograman Python — Program Kartu Prakerja (2023)
- Sertifikat Uji Kompetensi PLC — SMKN 1 Plered (2022)

PENGHARGAAN & PUBLIKASI

- Juara 1 Perakitan Smartcar Bluetooth — J.E.R.C. (Jabar Robotic Expo & Competition), Robonesia bersama UPTD TIKOMDIK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2021)
- Penelitian: Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Teknologi Rekayasa Informatika Industri terhadap Penggunaan Bahasa Pemrograman JavaScript — Informatika dan Teknologi (INTECH) (2026)

KETERAMPILAN & KOMPETENSI

Bahasa	Indonesia | Inggris (TOEFL ITP 418)
Pemrograman	Python, JavaScript, C#, PHP, C/C++, Dart
Web & Seluler	React.js, FastAPI, REST API, HTML, CSS, Bootstrap, Flutter
Basis Data	Microsoft SQL Server, MongoDB, MySQL
Data & ML	Scikit-learn, Pandas, Random Forest
IoT & Otomasi	ESP32, Arduino, LoRaWAN, PLC, Node-RED
Alat	Git, Selenium, Vercel, Render